Propuesta de Proyecto: Aprendizaje por Refuerzo en Polymarket

Idea

Construir un agente de aprendizaje por refuerzo que observe datos reales de Polymarket y aprenda cuando elegir **YES, NO, vender o esperar**. Las operaciones se realizaran con saldo ficticio.

Como funcionaria

1. Obtener datos historicos de Polymarket, inicialmente de mercados relacionados con BTC o ETH.
2. Reproducir esos mercados dentro de un entorno simulado.
3. Entrenar agentes mediante recompensas y penalizaciones.
4. Comparar los resultados contra estrategias simples para comprobar si realmente aprendieron algo util.

Tecnicas a utilizar

PPO: aprende una estrategia de decision y la mejora gradualmente buscando aumentar la recompensa.

DQN: aprende que tan conveniente es cada accion posible en cada situacion y sirve como punto de comparacion.

Offline Reinforcement Learning: permite aprender a partir de mercados historicos, sin operar en vivo.

Backtesting: reproduce mercados pasados para medir cuanto habria ganado o perdido cada estrategia.

Funcion de recompensa: define que significa hacerlo bien, considerando beneficio, perdidas, riesgo y momento de entrada o salida.

Que engloba

El proyecto combina **Deep Reinforcement Learning, datos financieros reales, simulacion y evaluacion de estrategias**. Polymarket funciona como fuente de datos y contexto; el agente aprende y opera unicamente dentro de la simulacion.

Objetivo

Comprobar si un agente puede aprender una politica de decision que aproveche la informacion del mercado mejor que estrategias basicas.

Resultado esperado

Una demostracion que reproduzca un mercado historico y muestre, instante a instante, la decision del agente, su posicion y la evolucion de un saldo simulado.